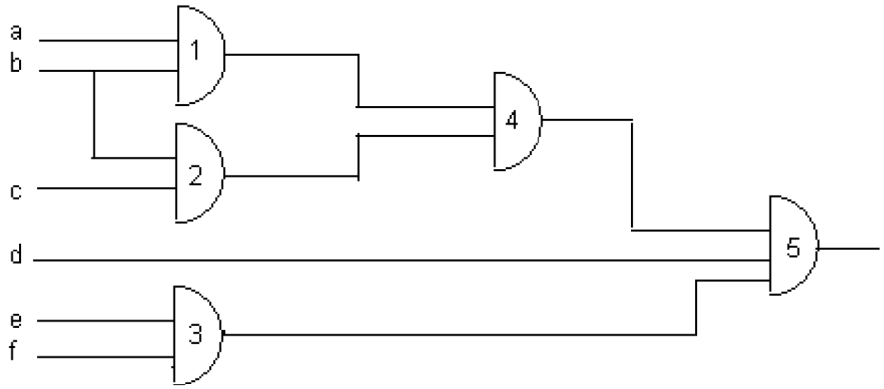
Laborator 5: Circuite secvențiale - Mealy-Moore; Reprezentare prin grafuri; Sinteza numărătoarelor folosind circuite basculante bistabile (CBB-uri)

Cum deosebim un circuit combinațional de unul secvențial?

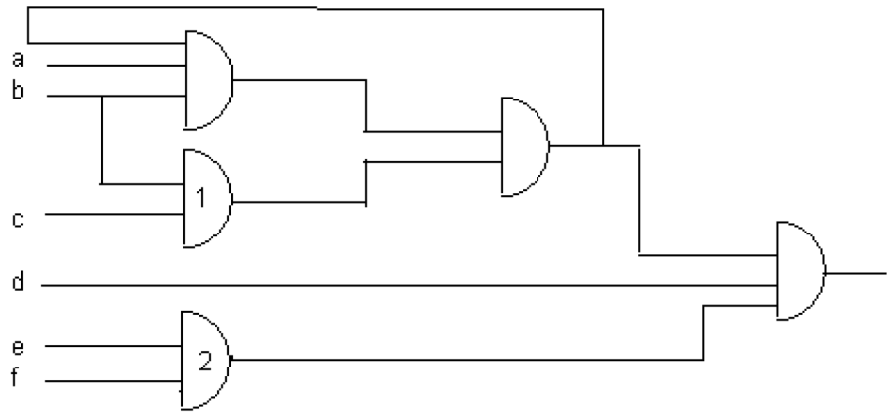
Pasul1: Se numerotează toate porțile care au ca intrări o submulțime a mulțimii variabilelor de intrare a circuitului logic. Fie numerotarea de 1 la k.

Pasul 2: Se numerotează de la k+1 porțile care au ca intrări fie intrările circuitului, fie ieşiri ale porților numerotate in primul pas. Daca toate porțile au fost numerotate, atunci circuitul logic este **combinațional**. Daca rămân porți nenumerotate, atunci avem de-a face cu un circuit **secvențial**.

Ex:



➔ circuit combinațional



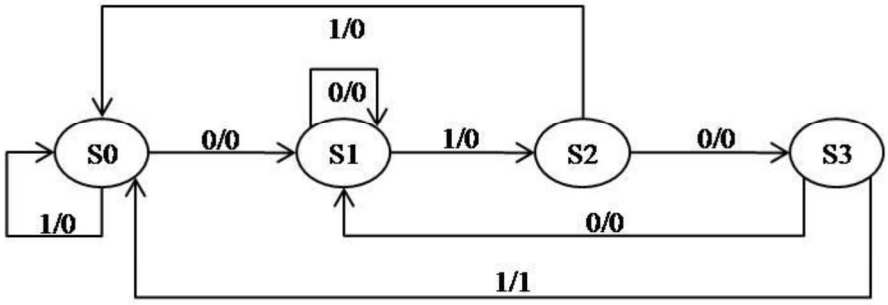
➔ circuit secvențial

Automate secvențiale

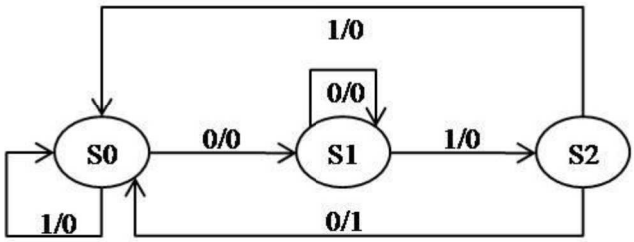
Automate secvențiale sunt circuite caracterizate prin p variabile de stare ce pot lua 2p forme (combinații diferite ale variabilelor de stare). O combinație distinctă definește starea circuitului. Trecerea dintr-o stare in alta se numește tranziție. O stare a unui circuit este determinată de o secvența anterioară de stări si de combinația intrărilor la momentul respectiv. Starea următoare a unui circuit poate fi oricare din stările din spațiul stărilor. Un circuit are un caracter determinist (este determinat) dacă aflându-se într-o stare si având o configurație de intrare atunci trece într-o stare bine definită.

Problema: Avem o serie de biți (ex: 01100010100010) si vrem sa recunoaștem diverse secvențe:

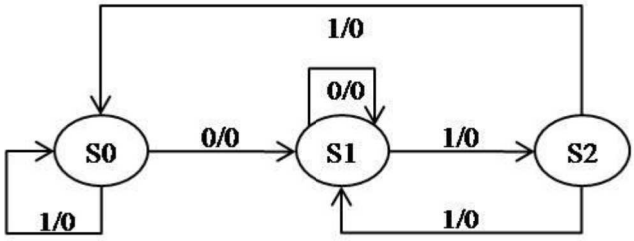
1) 0101:



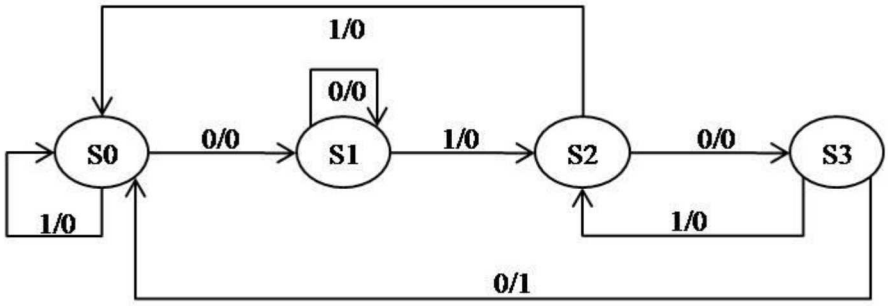
2) 010 – fără suprapuneri:



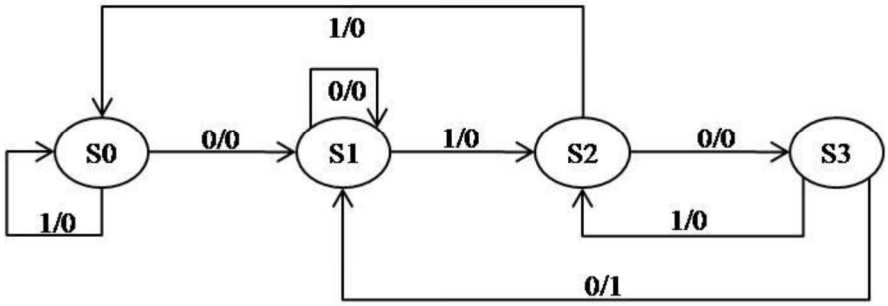
3) 010 – cu suprapuneri:



4) 0100 – fără suprapuneri:



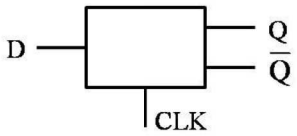
5) 0100 – cu suprapuneri:



Circuite basculante bistabile

Circuitele basculante bistabile sunt circuite secvențiale sincrone (au intrare de ceas) si pot fi de 3 feluri: D, JK si RS.

1) ***CBB tip D*** - au o intrare de date (D) si una de ceas - clock (CLK) si 2 ieşiri (Q si $\overline{Q}$).

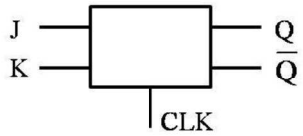


Regula de funcționare a CBB de tip D:

D	Q^{t+1}
0	0
1	1

$Q^{t+1} = D$

2) ***CBB tip JK*** - au două intrări de date (J si K), una de ceas - clock (CLK) - si 2 ieşiri (Q si $\overline{Q}$).



Regula de funcționare a CBB de tip JK:

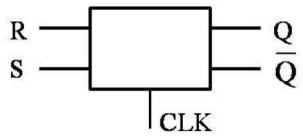
J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^t}$

$$Q^{t+1} = J * \overline{Q} + \overline{K} * Q$$

In general vom ştii funcționalitatea dorită de la un circuit (cunoaştem Q^{t+1} si Q^t) şi ni se va cere să detectăm elementele necesare implementării acelui circuit (trebuie să determinăm J şi K). In astfel de situații, determinarea J-ului şi K-ului se face pe baza tabelului de mai jos:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

3) ***<u>CBB tip RS</u>*** - au două intrări de date - R (reset) si S (set) -, una de ceas - clock (CLK) si 2 ieşiri (Q si $\overline{Q}$).



Regula de funcționare a CBB de tip RS:

R	S	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	1
1	0	0
1	1	-

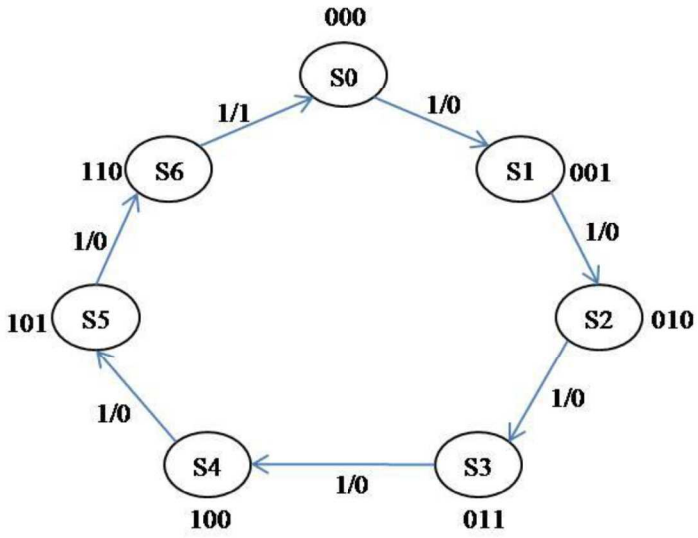
$$Q^{t+1} = \overline{R} * Q + \overline{R} * S$$

In general vom ştii funcţionalitatea dorită de la un circuit (cunoaştem Q^{t+1} si Q^t) şi ni se va cere să detectăm elementele necesare implementării acelui circuit (trebuie să determinăm R şi S). In astfel de situaţii, determinarea R-ului şi S-ului se face pe baza tabelului de mai jos:

Q^t	Q^{t+1}	R	S
0	0	-	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	-

Aplicaţie: Sinteza numărătoarelor folosind circuite basculante bistabile (CBB-uri)

Să se realizeze sinteza logică a unui numărător secvenţial modulo 7 sincron folosind CBB de tip JK:



Diagrame de tranziţie:

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Z (output)
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	-	-	-	-

Fiecare variabilă (Q_2, Q_1 si Q_0) va fi implementată folosind un CBB de tip JK. Detectarea valorilor lui J si K se face pe baza tabelului de mai jos, minimizând diagramele Karnaugh corespunzătoare:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Diagramele pentru determinarea lui J si k sunt:

- CBB_2 (J_2 si K_2):

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	-	-
1	0	1	-	-

$J_2 = Q_1 * Q_0$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	1	0
1	-	-	-	0

$K_2 = Q_1$

- CBB_1 (J_1 si K_1):

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	-	-	0
1	1	-	-	1

$J_1 = Q_0$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	0	1	-
1	-	1	-	-

$K_1 = Q_0 + Q_2$

- CBB_0 (J_0 si K_0):

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	-	-	-	-

$J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	1	1	-	1

$K_0 = 1$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	-	0

$Z = Q_2 * Q_1$

Având expresiile J-urilor şi K-urilor pentru fiecare variabilă in parte precum şi pentru ieşire, putem realiza implementarea circuitului:

